GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECULT - SECRETARIA DA CULTURA • SENAI PORTO
HUB ES+ DE CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO

MANUAL DE GOVERNANÇA, HIERARQUIA ORGANIZACIONAL E FLUXO DE PERMISSÕES

Estrutura de Perfis, Cadeia de Supervisão Setorial, Suporte Técnico N1/N2/N3, Integração de Equipamentos e Gestão Granular de Permissões

AUTORIDADE EMISSORA:
Administração Geral & Coordenação de Tecnologia do HUB ES+

VERSÃO DO SISTEMA:
Versão 2.4.0 — Homologada para Produção

VITÓRIA - ES | ANO 2026

MANUAL DE GOVERNANÇA & HIERARQUIA — HUB ES+

1. Introdução & Objetivos da Nova Arquitetura

O Sistema Integrado de Gestão do HUB ES+ foi atualizado para uma arquitetura hierárquica robusta de governança institucional. Essa atualização estabelece uma cadeia de comando clara entre os diferentes setores, garante auditoria integral e proporciona flexibilidade para atribuir privilégios específicos sem comprometer a segurança dos dados.

Historicamente, perfis estáticos forçavam usuários a possuir acesso total ou restrição excessiva. A nova arquitetura combina:

- **Perfis Estruturados com Escopo Definido:** Cada função possui suas páginas e competências padrão.
- **Supervisão Piramidal Rígida:** O Super Administrador (Admin) supervisiona o Administrador Institucional e todos os Gestores.
- **Concessão Granular de Permissões:** Permite que um usuário de determinado setor (como RH) receba acesso a páginas específicas de outros setores (como Documentos ou Compras) sem precisar ter seu perfil promovido a Administrador.
- **Suporte Técnico em 3 Níveis (N1, N2, N3):** Tratamento especializado para chamados técnicos com parecer obrigatório e vínculo com patrimônio de equipamentos.

2. Árvore Hierárquica e Níveis de Autoridade

A estrutura do HUB ES+ está organizada em cinco níveis hierárquicos bem delineados:

Nível 1 — Super Administrador Geral (ADMIN)

- **Escopo de Autoridade:** Supervisão máxima institucional e técnica sobre todos os módulos.
- **Competências Exclusivas:** Apenas o Super Admin pode criar, aprovar, editar ou rebaixar usuários com perfil ADMINISTRADOR ou ADMIN. Possui visualização irrestrita da trilha de auditoria completa e logs do banco de dados.

Nível 2 — Administrador Institucional (ADMINISTRADOR)

- **Escopo de Autoridade:** Gestão administrativa global das operações do HUB ES+.
- **Competências:** Supervisiona os Gestores Setoriais (RH, Infra, Operador), gerencia setores, homologa contas e autoriza compras.
- **Restrição de Governança:** Não possui permissão para editar, alterar permissões ou inativar contas com perfil ADMIN.

Nível 3 — Gestores Setoriais

- **Gestor de Recursos Humanos (GESTOR_RH):** Supervisiona o setor de RH, gerencia a admissão e os acessos de analistas de RH e operadores, com competência para conceder acesso documental a seus colaboradores.
- **Gestor de Infraestrutura & Redes (GESTOR_INFRA):** Comanda os Técnicos N1, N2 e N3, o inventário patrimonial de equipamentos e o fluxo de resolução e escalonamento de ocorrências.
- **Gestor Operacional (GESTOR_OPERADOR):** Comanda a equipe de operadores, gerencia a agenda cultural do prédio, escalas de trabalho e fluxo de comunicados.
- **Gestor Geral (GESTOR):** Gestão operacional transversal e autorização de pedidos de compras.

> **Princípio da Não-Degradação de Governança**
> Nenhum usuário de nível inferior possui privilégios para promover a si mesmo ou a outros colaboradores para níveis superiores ao seu próprio cargo. Essa regra é aplicada estritamente no backend da aplicação em src/routes/usuarios.js.

Nível 4 — Equipe Técnica e Especialistas

- **Técnico N3 — Avançado / Servidores (TECNICO_N3):** Atuação em infraestrutura crítica, servidores locais e em nuvem, switches core, banco de dados e problemas de alta complexidade.
- **Técnico N2 — Hardware / Redes (TECNICO_N2):** Manutenção de bancada, montagem de computadores, cabeamento estruturado, testes de equipamentos em manutenção e suporte intermediário.
- **Técnico N1 — Helpdesk / Atendimento Básico (TECNICO_N1):** Primeiro ponto de contato, atendimento a chamados de rotina dos operadores, triagem de ocorrências e resolução de dúvidas de uso.
- **Analista de Recursos Humanos (ANALISTA_RH / RH):** Rotinas de admissão, acompanhamento de equipe, controle documental e atendimento ao colaborador.
- **Administração (ADMINISTRACAO):** Responsável por pré-cadastro de novos contratados, requisição de insumos de almoxarifado e abertura de pedidos de compras.

Nível 5 — Operacional e Visitantes

- **Operador (OPERADOR):** Acesso às rotinas básicas de atendimento, registro de ocorrências, consulta de insumos e agenda. Conforme normas de compliance, não possui botões de compras.
- **Limpeza (LIMPEZA):** Acesso focado na solicitação de materiais de consumo e higienização.
- **Visitante (VISITANTE):** Acesso anônimo/público estritamente aos murais de comunicados e agenda cultural, sem necessidade de credenciais de login.

3. Matriz de Páginas e Módulos por Perfil Base

A tabela a seguir apresenta os módulos disponíveis por padrão para cada cargo na aplicação:

Perfil / Cargo	Dash	Equip	Docs	Ocorrên.	Insumos	Compras
ADMIN / SUPER ADMIN	Total	Total	Total	Total	Total	Total
ADMINISTRADOR	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Aprovar
GESTOR_RH	Sim	Consulta	Setorial	Sim	Sim	Criar
GESTOR_INFRA	Sim	Total	Consulta	Total (N3)	Sim	Criar
GESTOR_OPERADOR	Sim	Consulta	Consulta	Sim	Sim	Criar
TECNICO_N3	Sim	Total	Consulta	Atender/N3	Sim	Não
TECNICO_N2	Sim	Manuten.	Consulta	Atender/N2	Sim	Não
TECNICO_N1	Sim	Consulta	Consulta	Atender/N1	Sim	Não
ANALISTA_RH / RH	Sim	Consulta	Via Concessão	Registrar	Consulta	Não
ADMINISTRACAO	Sim	Consulta	Consulta	Registrar	Total	Criar
OPERADOR	Sim	Consulta	Consulta	Registrar	Consulta	Não
LIMPEZA	Sim	Não	Não	Registrar	Consumo	Não

> **Isolamento Rígido do Perfil OPERADOR**
> Em conformidade com as diretrizes do AGENTS.md, os Operadores não possuem acesso nem visualização aos botões e rotas de compras e aprovações orçamentárias.

4. Permissões Granulares & Concessão Sob Medida

Um dos pilares mais importantes desta evolução é a capacidade de conceder **acessos pontuais sem alterar o cargo do usuário**. O caso típico solicitado pela equipe exemplifica com precisão essa necessidade:

> **Exemplo Prático: Concessão de Documentos para o Setor de RH**
> O setor de Recursos Humanos necessita consultar contratos, certidões e termos de adesão, além de realizar o upload de atestados e documentações trabalhistas. Com o novo sistema, o Administrador ou Gestor pode manter o colaborador no cargo "RH" ou "ANALISTA_RH" e simplesmente marcar os privilégios adicionais: "documentos.visualizar" e "documentos.enviar". O colaborador terá acesso imediato à aba Documentos com permissão de upload para o setor de RH!

Como Funciona o Mecanismo Técnico:

- **Tabela usuario_permissoes:** Armazena de forma persistente e auditada cada permissão individual atribuída a um usuário específico.
- **União Automática na Sessão JWT:** Durante a autenticação e verificação de rotas, o middleware mescla as permissões inerentes ao perfil base do usuário com suas permissões adicionais concedidas.
- **Interface Visual Amigável:** Nos modais de Criação de Usuário e Edição de Cargo, foi incluído o painel "Permissões Específicas / Acessos Adicionais" com caixas de seleção (checkboxes) intuitivas.
- **Invalidação de Cache em Tempo Real:** Sempre que o Administrador altera as permissões de um usuário, a função clearUserPermCache(userId) limpa o cache em memória, refletindo as novas permissões instantaneamente no próximo clique.

Catálogo de Permissões Granulares Disponíveis para Concessão:

- **documentos.visualizar:** Permite pesquisar, filtrar e baixar documentos digitais arquivados.
- **documentos.enviar:** Permite enviar novos anexos, laudos e arquivos PDF para repositório do setor.
- **documentos.excluir:** Permite arquivar ou remover documentos do repositório setorial.
- **ocorrencias.atender:** Permite que técnicos e gestores assumam formalmente a responsabilidade por um chamado.
- **ocorrencias.escalonar:** Permite transferir o chamado entre os níveis N1, N2 e N3 com parecer técnico.
- **insumos.visualizar:** Permite consultar o saldo físico e catálogo do almoxarifado.
- **insumos.movimentar:** Permite registrar saídas de materiais e entradas de novos insumos.
- **compras.criar:** Permite cadastrar novas solicitações de cotação e compra de materiais.
- **equipamentos.visualizar:** Permite consultar a lista de patrimônios e status de equipamentos.
- **equipamentos.gerenciar:** Permite cadastrar novos bens patrimoniais e atualizar sua condição física.

5. Fluxo Profissional de Suporte Técnico (N1, N2, N3)

Para assegurar que nenhum incidente no HUB ES+ fique sem atendimento ou diagnóstico, o módulo de Ocorrências Técnicas foi totalmente reformulado com suporte a níveis de serviço (SLA), vinculação de patrimônio e histórico de pareceres técnicos.

Etapas do Ciclo de Vida do Chamado:

- **1. Abertura do Chamado:** Qualquer colaborador ou operador pode registrar um chamado informando Local, Categoria, Descrição, Foto da Câmera (Webcam ou Mobile), Anexo e agora o Equipamento Patrimonial Relacionado.
- **2. Nível Inicial (N1 — Helpdesk):** A ocorrência nasce prioritariamente como N1 (Atendimento Inicial). A equipe de Helpdesk analisa o problema para identificar se pode ser resolvido com orientação ao usuário ou configuração remota.
- **3. Ação "Assumir Chamado":** Ao clicar em "Assumir Chamado", o técnico é registrado como responsável imediato pelo atendimento e o status avança automaticamente para "Em Andamento".
- **4. Escalonamento com Parecer Técnico Obrigatório:** Se o problema exigir reparo físico de placas, redes ou bancada, o técnico utiliza a ação "Escalonar (N1 / N2 / N3)". O sistema exige o preenchimento do Parecer Técnico (diagnóstico preliminar e motivo da transferência).
- **5. Atendimento N2 (Hardware / Bancada):** A equipe N2 recebe o chamado em sua fila especializada para intervenção física em componentes e cabeamento.
- **6. Atendimento N3 (Infraestrutura Crítica):** Casos de queda de links de internet, falhas em servidores centrais, no-breaks industriais ou bancos de dados são transferidos para N3 sob comando do Gestor de Infraestrutura.
- **7. Encerramento e Auditoria:** Ao resolver a falha, o status é alterado para "Resolvido", e o equipamento vinculado retorna ao status "OPERACIONAL" no catálogo patrimonial.

6. Vínculo Direto com o Inventário de Equipamentos

A integração entre Ocorrências e Equipamentos soluciona a perda de histórico de manutenções de computadores, mesas de som e projetores:

- **Seleção de Equipamento na Abertura:** O formulário de ocorrência permite selecionar diretamente o bem patrimonial.
- **Rastreabilidade Patrimonial:** Na tela de detalhes da ocorrência e no inventário de equipamentos, é possível consultar o histórico completo de avarias sofridas por aquele patrimônio.

> **Auditoria e Transparência Governamental**
> Todas as alterações de status, assunções de chamados e pareceres de escalonamento gravam registros imutáveis na tabela de auditoria, registrando IP, usuário responsável e horário com precisão de segundos.

7. Governança, Trilha de Auditoria e Segurança

O HUB ES+ opera sob rigorosas exigências de conformidade para o setor público (Secult / Governo do Estado do Espírito Santo). Todas as operações sensíveis seguem salvaguardas programadas:

- **Proteção Anti-Exclusão Física (Soft Delete):** Nenhum registro de usuário, ocorrência, insumo ou documento é excluído fisicamente do banco de dados TiDB Cloud. Todas as deleções utilizam deleted_at = NOW() para permitir perícia e recuperação.
- **Bloqueio de Auto-Alteração Crítica:** Nenhum usuário pode alterar o próprio cargo, auto-inativar sua conta ou conceder privilégios a si mesmo.
- **Auditoria de Ações de Escrita:** Toda criação, alteração de status, homologação de cadastro, concessão de permissão adicional ou escalonamento invoca registrarAuditoria(...) gravando os dados anteriores e posteriores.
- **Isolamento de Sessão por Aba (sessionStorage):** Usuários que trabalham com múltiplas contas de teste em abas simultâneas mantêm suas sessões estritamente isoladas, evitando que um F5 misture credenciais.

8. Quadro Resumo de Responsabilidades dos Gestores

GESTOR_RH	Supervisão de pessoal, aprovação de acessos com o Admin, gestão de cargos de RH e concessão de leitura/envio de documentos setoriais.
GESTOR_INFRA	Comando dos técnicos N1, N2 e N3, gestão do inventário de equipamentos patrimoniais, supervisão de chamados críticos e manutenção.
GESTOR_OPERADOR	Liderança dos operadores, acompanhamento de comunicados institucionais, validação de reservas de espaço na agenda e rotinas diárias.
GESTOR GERAL	Supervisão integrada de compras, aprovação de pedidos orçamentários e alinhamento administrativo direto com a Direção Geral.

Homologação Final

Este manual reflete a versão de software implantada no HUB ES+. Quaisquer inclusões de novos módulos ou alterações nas permissões-base devem ser formalmente homologadas pelo Administrador Geral e documentadas neste guia.